五阶贝塞尔曲线的机器人路径平滑算法设计

周 洋[1,2],靳兴来[2],黎 鑫[1],胡 敏[2]
(1.浙江大学机械工程学院,浙江 杭州 310027;2.浙江智能机器人研究院,浙江 杭州 311200)

摘 要:为解决移动机器人的折线路径只能通过原地旋转实现精确跟踪的问题,基于分段五阶贝塞尔曲线对折线路径平滑问题进行了研究。首先,充分利用五阶贝塞尔曲线的凸包性和平滑性特点,提出构造旋转矩形框保证曲线的安全性,建立仅需满足线性等式约束、线性不等式约束条件,优化指标为二次型函数的凸优化模型;然后,设计迭代二次规划算法进行求解,能够快速找到全局最优解;最后,利用Stageros仿真器,在"迷宫"仿真环境中,利用提出的路径平滑算法对折线路径进行平滑,平滑路径满足曲率连续、安全的条件,验证了算法的有效性和正确性。

关键词:五阶贝塞尔曲线;移动机器人;二次规划;路径平滑
中图分类号:TH16;TP242 **文献标识码**:A **文章编号**:1001-3997(2025)09-0299-04
DOI:10.19356/j.cnki.1001-3997.20250417.001

Robot Path Smoothing Algorithm Design Based on Quintic Bezier Curve

ZHOU Yang[1,2], JIN Xinglai[2], LI Xin[1], HU Min[2]
(1.School of Mechanical Engineering, Zhejiang University, Zhejiang Hangzhou 310027, China;
2.Zhejiang Intelligent Robot Research Institute, Zhejiang Hangzhou 311200, China)

Abstract: *To solve the problem that the path with several straight line segments of a mobile robot can only be accurately tracked by rotating in place, in this paper, based on the fifth-order Bézier curve , the smoothing problem of the path with several straight line segments is studied. Firstly, taking full advantage of the advantages of quintic Bézier curve the construction of rotating rectangle is proposed to ensure the safety of the curve and an optimization problem model is established, which only needs to satisfy the linear equality and inequality constraints, and the optimization index is a quadratic function. Then, an iterative quadratic programming algorithm is designed to find the global optimal solution quickly. Finally, in the "maze" simulation environment, using the* Stageros *simulator the path smoothing algorithm proposed in this paper is used to smooth the path with several straight line segments. The smooth path satisfies the condition of curvature continuity and safety, thus the validity and correctness of the algorithm are verified.*

Key Words: **Quintic Bezier Curve; Mobile Robot; Quadratic Programming; Path Smoothing**

1 引言

移动机器人技术是人工智能领域的关键技术,吸引了各国学者的深入研究。在动态复杂环境中执行任务,移动机器人需具备定位、感知、规划和控制等功能。在运动过程中,机器人需对周围环境进行感知建模,获得自身的位姿,规划全局路径和局部轨迹,并控制机器人沿着期望轨迹运动。在这些研究中,移动机器人导航技术是最受关注的问题之一[1-4]。移动机器人从起点运动到目标点,需要进行全局路径规划,首先找到一条从起始点到目标点、避开障碍物的最优或者接近最优的折线路径,然后对路径进行平滑处理。路径平滑算法在全局折线路径的基础上,依据设计的平滑性指标规划出一条平滑路径。

近年来,大量学者研究了机器人的路径规划问题,传统的路径规划算法主要包括基于图搜索和基于采样两类,这些算法目前已经被广泛采用[5-6]。其中,基于图搜索的路径规划算法包括深度、广度优先搜索算法、Dijkstra和A*搜索算法等。和Dijkstra相比,A*应用了启发式搜索思想,从而大大提高效率。开源的ROS Navigation采用A*或者Dijkstra算法作为全局路径规划。基于采样的路径规划算法[7]从上世纪90年代开始应用于路径规划中,主要包括快速扩展随机树算法(RRT)和概率路图算法(PRM),这两类随机采样算法都是先通过随机采样,在已知地图上建立无向图,然后通过基于图搜索算法获得最优路径。它们的区别在于RRT从起点开始,一边采样一边搜索,而PRM是先采样,最后搜索。只要从起点到目标点的路径存在,且允许规划时间足够,则RRT和PRM一定能找到最优路径,也就是概率完备的。但是在实际应用中无法满足"规划时间足够长"这一前提条件,因此获得的可行解并不是最优的。瑕不掩瑜,随机采样算法的优势在于能

来稿日期:2024-07-11
作者简介:周 洋,(1989-),男,浙江杭州人,博士,主要研究方向:移动机器人的轨迹规划技术;
靳兴来,(1987-),男,山东新泰人,博士,主要研究方向:服务机器人语义地图的构建

中国知网 https://www.cnki.net

够快速找到可行解。随着众多学者对RRT和PRM的研究不断深入,提出各类改进算法,例如RRT*、RRT-Connect、Informed RRT*、PRM*、K-PRM等[7-9]。

上述算法获得的路径大多是折线路径,切线方向不连续。折线路径通过曲线插值即可获得平滑路径。曲线插值被定义为根据已知的参考路径点集构造和插入一个新的路径点集合的过程,即生成更加平滑的路径。不同的曲线插值算法采用不同的路径平滑与曲线生成技术,常见的有线段与圆弧、回旋曲线、多项式曲线、贝塞尔曲线、样条曲线等。文献[10-12]考虑机器人运动学约束,采用无需求解梯度的RPROP算法来优化样条曲线表示的运动轨迹。智能启发式算法,如遗传算法、模拟退火算法、蚁群算法、粒子群算法等,被一些学者应用于移动机器人的路径规划,获得了大量的研究成果。但是这些智能算法的优势在于找到最优解,计算效率不高,目前还没有广泛应用于实际机器人。

通常,全局折线路径不是最优的,只能通过原地旋转实现,因此提出路径平滑算法对折线路径进行平滑。研究基于分段五阶贝塞尔曲线的平滑路径表示方法,由于每一段曲线的性质仅由六个控制点决定,从而可以将路径规划问题转化为参数优化问题,因此具有计算量小的优点。

在两段曲线的连接处切线方向与曲率连续,保证了机器人运动的平稳性。需要指出的是,折线路径点仅作为参考点,并不是需要到达的路径点。建立路径平滑的凸优化模型,将控制点作为优化变量,曲线平滑性作为优化指标,根据起始点、目标点状态和障碍物信息构造线性等式和不等式约束条件,采用迭代二次规划算法进行求解。

2 基于五阶贝塞尔曲线的优化模型

2.1 五阶贝塞尔曲线

采用分段五阶贝塞尔曲线来表示平滑路径,全局折线路径共包含 $M+1$ 个折线路径点 $w_j, j\in\{0,\cdots,M\}$,平滑曲线 $S(u)\in SE(2)$ 由位置状态表示,是参数 u 的函数:

$$S(u)=\begin{bmatrix}x(u)\\y(u)\end{bmatrix} \tag{1}$$

其中,$u\in[0,M]$。

根据贝塞尔曲线的表达式,曲线的每一段 S_i 由参数 $u_i\in[0,1]$ 和六个控制点定义:

$$\begin{aligned}S_i(u_i)=&(1-u_i)^5P_0+5(1-u_i)^4u_iP_1+\\&10(1-u_i)^3u_i^2P_2+10(1-u_i)^2u_i^3P_3+\\&5(1-u_i)u_i^4P_4+u_i^5P_5\end{aligned} \tag{2}$$

式中:$P_j=\begin{bmatrix}p_{jx}\\p_{jy}\end{bmatrix}\in R^2, j=0,1,\cdots,5$—六个控制点。

根据式,可以得到曲线在端点处的位置、一阶导和二阶导为:

$$\begin{aligned}&S_i(0)=P_0 && S_i(1)=P_5\\&S_i'(0)=5(P_1-P_0) && S_i'(1)=5(P_5-P_4)\\&S_i''(0)=20(P_0-2P_1+P_2) && S_i''(1)=20(P_3-2P_4+P_5)\end{aligned} \tag{3}$$

五阶贝塞尔曲线,如图1所示。从曲线方程可以看到,P_0、P_1到P_5是六个控制点,u_i从0逐渐增大到1,曲线从P_0变化到P_5。采用五阶Bezier曲线有以下4个优点:

(1)曲线经过控制点P_0和P_5,把起点和目标点分别设置为P_0和P_5,就能保证曲线经过起点和目标点;

(2)曲线的形状由六个控制点决定,把复杂的曲线优化问题转化为六个参数的参数优化问题;

(3)分段曲线在连接点处一阶二阶连续,即分段曲线在连接点处切线方向连续,曲率连续,能够保证运动的平稳性;

(4)曲线在控制点构成的凸多边形内部,如果这个凸多边形不和障碍物相交,曲线也不会和障碍物相交,保证了路径的安全性。

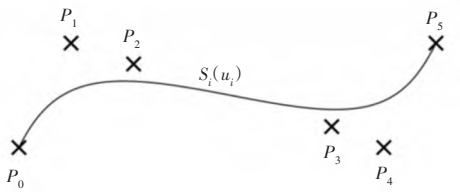

图1 具有六个控制点的五阶贝塞尔曲线

Fig.1 Quintic Bezier Curve with Six Control Points

2.2 二次规划数学模型

2.2.1 优化变量

把贝塞尔曲线控制点作为优化变量,M段曲线的优化变量为:

$$X=[X_1\quad\cdots\quad X_i\quad\cdots\quad X_M]^T \tag{4}$$

其中,

$$X_i=[P_{i0}\quad P_{i1}\quad P_{i2}\quad P_{i3}\quad P_{i4}\quad P_{i5}]^T \tag{5}$$

每一段曲线均包含12个变量,总变量数为$12\times M$。

2.2.2 优化目标

优化指标是曲线的平滑性,设计目标函数:

$$J=\sum_{i=0}^{M}J_i=\sum_{i=0}^{M}\int_0^{L_i}\left[w_1\left(\frac{\mathrm{d}^2S_i(l_i)}{\mathrm{d}l_i^2}\right)^2+w_2\left(\frac{\mathrm{d}^3S_i(l_i)}{\mathrm{d}l_i^3}\right)^2\right]\mathrm{d}l_i \tag{6}$$

式中:L_i—第i段曲线的长度;w_1、w_2—权重系数。令$u_i=l_i/L_i$,第i段曲线的优化目标可以改写为:

$$\begin{aligned}J_i&=\int_0^1L_i\left[w_1\left(\frac{L_i\mathrm{d}^2S(u_i)}{\mathrm{d}(L_i\cdot u_i)^2}\right)^2+w_2\left(\frac{L_i\mathrm{d}^3S(u_i)}{\mathrm{d}(L_i\cdot u_i)^3}\right)^2\right]\mathrm{d}u_i\\&=\int_0^1\left[\frac{w_1}{L_i}S''^2_i(u_i)+\frac{w_2}{L_i^3}S'''^2_i(u_i)\right]\mathrm{d}u_i\\&=\frac{w_1}{L_i}\int_0^1S''^2_i(u_i)\mathrm{d}u_i+\frac{w_2}{L_i^3}\int_0^1S'''^2_i(u_i)\mathrm{d}u_i\end{aligned} \tag{7}$$

2.2.3 线性不等式约束条件

贝塞尔曲线应保证安全性,不能与障碍物相交。提出通过构造旋转矩形框,将贝塞尔曲线的控制点限制在矩形框内部。根据贝塞尔曲线的凸包性特点,如果控制点均在矩形框内部,那么贝塞尔曲线也在矩形框内,从而保证安全性。

给定两个路径点,可以构造一个旋转矩形框。首先找到路径点连线上与障碍物的最近距离,如果小于机器人半径则矩形框不存在,否则先找到一个可行的旋转矩形框,接着将矩形框最大化。获得矩形框后,即可构造不等式约束条件,保证路径的安全性。

第i段曲线的六个控制点$X_i=[P_{i0},P_{i1},P_{i2},P_{i3},P_{i4},P_{i5}]^T$应在矩形框内部,$R_{i0},R_{i1},R_{i2},R_{i3}$为矩形框的四个顺时针顶点,其中$R_{ij}=[R_{ijx},R_{ijy}]^T$, $j=0,1,2,3$,推导获得线性不等式约束条件:

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} -(R_{i1y}-R_{i0y}), & (R_{i1x}-R_{i0x}) \\ -(R_{i2y}-R_{i1y}), & (R_{i2x}-R_{i1x}) \\ -(R_{i3y}-R_{i2y}), & (R_{i3x}-R_{i2x}) \\ -(R_{i0y}-R_{i3y}), & (R_{i0x}-R_{i3x}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{ijx} \\ P_{ijy} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_{i0x}R_{i1y}-R_{i1x}R_{i0y} \\ R_{i1x}R_{i2y}-R_{i2x}R_{i1y} \\ R_{i2x}R_{i3y}-R_{i3x}R_{i2y} \\ R_{i3x}R_{i0y}-R_{i0x}R_{i3y} \end{bmatrix} \leqslant 0 \quad (8)$$

其中，$j = 0, 1, \cdots, 5$。

2.2.4 线性等式约束条件

相邻两段曲线的端点处，应满足连续、平滑性条件：

$$\begin{aligned} S_i(1) &= S_{i+1}(0) \\ S_i'(1) &= S_{i+1}'(0) \\ S_i''(1) &= S_{i+1}''(0) \end{aligned} \quad (9)$$

最后，把优化目标、线性等式和不等式约束改写成如下的标准二次规划模型：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) = \frac{1}{2}X^T G X + g^T X \\ \text{s.t.} \quad & C_E X + c_e = 0 \\ & C_I X + c_i \leqslant 0 \end{aligned} \quad (10)$$

其中，$X \in R^n$，$G \in R^{n\times n}$，$g \in R^n$，$C_E \in R^{m\times n}$，$c_e \in R^m$，$C_I \in R^{n\times n}$，$c_i \in R^p$。

3 优化算法

设计的路径平滑算法流程图，如图2所示。输入信息为全局折线路径，输出信息为分段五阶贝塞尔曲线。接收到新的全局折线路径后，开始进行平滑路径规划。

为保证规划的最优性与快速性，建立基于分段五阶贝塞尔曲线路径规划的凸优化数学模型，将贝塞尔曲线控制点作为优化变量，曲率和曲率变化率相关的二次指标作为优化目标，根据分段贝塞尔曲线连接处的位置、切线方向和曲率的连续性要求建立线性等式约束条件，根据安全性要求建立线性不等式约束条件。

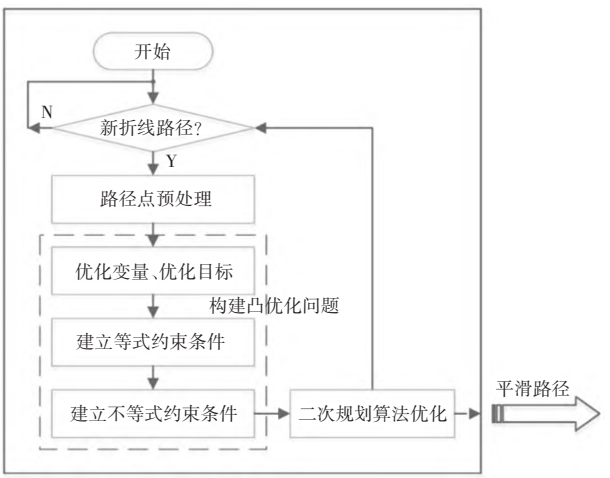

图2 路径平滑流程图
Fig.2 Path Smoothing Flow Chart

由于目标函数中包含的变量曲线长度是未知的，提出一种简单的迭代优化算法：以路径点的直线距离作为初值，求解二次规划模型的最优解，然后计算下一步的曲线长度，直至收敛。算法伪代码，如表1所示。

4 仿真分析

为验证路径平滑算法的有效性，针对“迷宫”场景，如图3所示。地图大小为(10×10)m，分辨率为0.05m，黑色栅格表示被占据，存在障碍物，白色栅格表示空闲，不存在障碍物。利用Stageros仿真器进行仿真实验，Stageros是一个2D的机器人模拟器，能够定义机器人、激光雷达、障碍物等。

表1 迭代优化平滑路径
Tab.1 Iterative Optimization of Smooth Path

算法 路径平滑的迭代方法
输入：W_i ($i = 0, 1, \cdots, M$) // M+1 路径点
输出：X // 最优的分段贝塞尔曲线控制点 I
01：L_i:= CalculateLineLength(W_{i-1}, W_i) // 计算直线长度
02：diff:= 1e8，iter:= 0，X:= 0
03：while (diff > diff_tolerance and iter < iter_max) do
04：X_new := QuadProg(QP model) // 求解(10)二次规划问题
05：L_i := CalculateCurveLength(X_i) // 计算贝塞尔曲线长度
06：diff := ‖ X_new − X ‖
07：X := X_new
08：iter := iter +1
09：end while
10：return X

箭头表示目标点，圆圈表示移动机器人，如图3所示。移动机器人携带2D激光雷达传感器。给定目标点后，采用基于栅格的路径搜索算法首先生成全局折线路径，然后应用提出的路径平滑算法，对全局折线路径进行平滑。根据折线路径和栅格地图，构建可行的旋转矩形框，如图3所示。

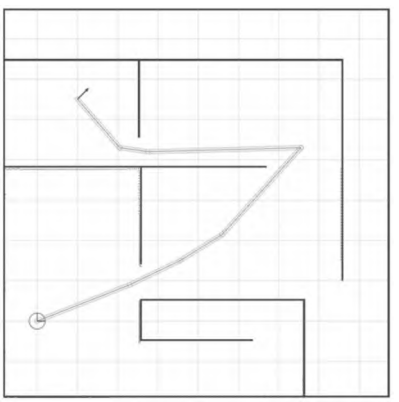

图3 可行的旋转矩形框
Fig.3 Feasible Rotated Rectangle

在保证机器人安全的前提下，可行矩形框的四条边不断地向外移动可以得到最大化的旋转矩形框，如图4所示。可以看到，如果将平滑的五阶贝塞尔曲线限制在最大化的旋转矩形框内部，则曲线不与障碍物相交，能够保证安全性。全局折线路径由7段组成，共有42个控制点，84个优化变量，采用提出的迭代方法求解优化问题，利用OSQP工具求解二次规划问题，计算时间小于10ms，获得的分段五阶贝塞尔曲线最优控制点，如图5所示。最优平滑路径，如图6所示。可以看到，控制点均在最大化的旋转矩形框内部，全局平滑路径满足平滑、安全的要求。

由 n 个离散点 P_k ($k = 0, 1, \cdots, n-1$) 构成的路径，可知道 $\sum_{k=1}^{n-2}\left\| 2P_k - P_{k-1} - P_{k+1} \right\|^2$ 表示路径平滑性[13]，为说明生成的分段五阶贝塞尔曲线的平滑性，在曲线上间隔0.1m取多个离散点，计算平滑性指标值为0.007。作为对比，全局折线路径同样间隔0.1m取点，计算平滑性指标值为0.1。因此，优化得到的路径相比折线路径，平滑性有了很大提高。

中国知网 https://www.cnki.net

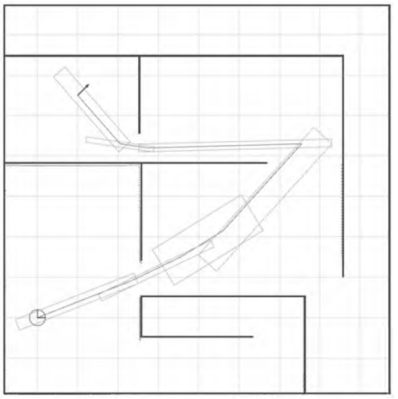

图4 最大化的旋转矩形框
Fig.4 Maximized Rotated Rectangle

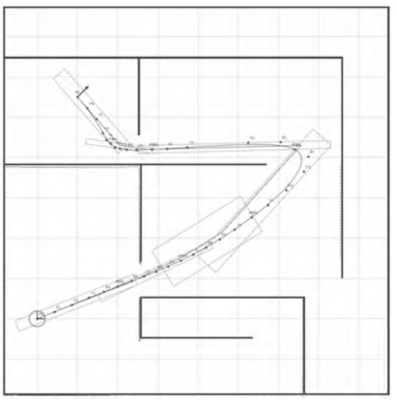

图5 “迷宫”场景下的控制点和旋转矩形框
Fig.5 The Control Points and Rotated Rectangle in Maze Scene

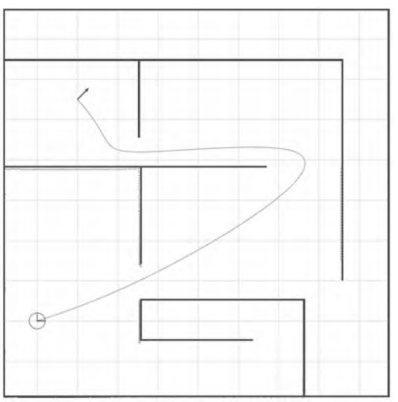

图6 平滑路径
Fig.6 The Smoothed Path

Autoware采用的路径平滑方法中，路径由均匀且稠密的离散点表示，将这些离散点作为优化变量，利用非线性迭代优化来消除路径方向的不连续、降低曲率[14]。

其路径平滑的结果，如图7所示。可以看到路径是平滑的，但与提出的基于五阶贝塞尔曲线的路径平滑算法相比，没有考虑路径的安全性，不能保证平滑后的路径与障碍物是无碰撞的。

基于五阶贝塞尔曲线的路径平滑算法和Autoware中路径平滑方法得到的路径分别为Path1和Path2，两条路径上曲率和曲率变化率随路径长度的变化，如图8所示。

可以看到Path1曲率和曲率变化率的最大值更小，表明Path1更加平滑。

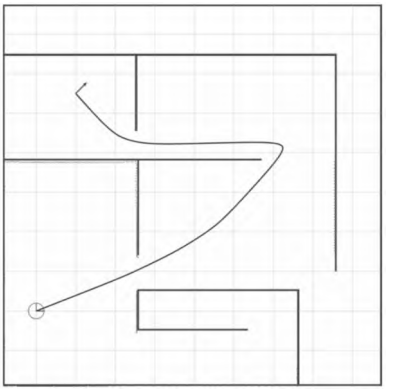

图7 Autoware中路径平滑方法获得的平滑路径
Fig.7 The Smoothed Path Obtained by Path Smoothing Method in Autoware

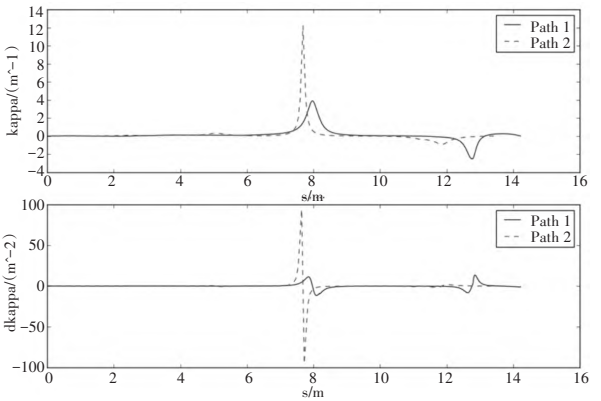

图8 Path1和Path2的曲率和曲率变化率随路径长度的变化
Fig.8 The Curvature and Curvature Change Rate of Path1 and Path2 Vary with Path Length

5 结束语

提出了一种基于分段五阶贝塞尔曲线的机器人全局路径平滑方法，充分利用五阶贝塞尔曲线的凸包、平滑的特点，建立仅需满足线性等式约束和线性不等式约束的二次规划问题模型，设计迭代二次规划算法进行求解，能够快速找到全局最优解，避免陷入局部最优，针对算例中84个变量的路径平滑问题，求解时间小于10ms。

仿真结果表明，所提的路径平滑算法，能够快速将折线平滑成安全、曲率连续的曲线，算法的有效性和正确性得到了验证。

参考文献

[1] 张琦.移动机器人的路径规划与定位技术研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014.
(Zhang Qi.Research on path planning and location technology of mobile robot[D].Harbin:Harbin Institute of Technology,2014.)

[2] 吕太之.移动机器人路径规划和地图创建研究[D].南京:南京理工大学,2017.
(Lyu Taizhi. Research on path planning and mapping of mobile robot [D].Nanjing:Nanjing University of Science and Technology,2017.)

[3] Siegwart R,Nourbakhsh I R.Introduction to Autonomous Mobile Robots [M].MIT Press,2004.

[4] LaValle S M.Planning Algorithms[M].Cambridge University Press,2006.

[5] Hatem D,Eijiro T,Kazuya T,et al.Open source integrated planner for au-

(下转第308页)

中国知网 https://www.cnki.net

规划[J].中国机械工程,2021,32(16):1972-1982.
(Lu Hao,Chen Yang,Wu Huaiyu,et al.Path planning of substation inspection robot constrained by road network and measurement[J].China Mechanical Engineering,2021,32(16):1972-1982.)

[13] 刘胜,晏齐忠,张志鑫,等.基于ACO-PSO算法的变电站巡检机器人路径规划研究[J].浙江电力,2021,40(1):29-35.
(Liu Sheng,Yan Qizhong,Zhang Zhixin,et al.Research on path planning of substation inspection robot based on ACO-PSO algorithm[J].Zhejiang Electric Power,2021,40(1):29-35.)

[14] 鲜开义,彭志远,谷湘煜,等.变电站巡检机器人避障方法研究与应用[J].科学技术与工程,2021,21(5):1957-1962.
(Xian Kaiyi,Peng Zhiyuan,Gu Xiangyu,et al.Research and application of obstacle avoidance method for substation inspection robot[J].Science Technology and Engineering,2021,21(5):1957-1962.)

[15] 张凡,蔡涛,刘文达,等.基于改进JPS算法的电站巡检机器人路径规划[J].电子测量技术,2020,43(8):10-16.
(Zhang Fan,Cai Tao,Liu Wenda,et al.Path planning of power station inspection robot based on improved JPS algorithm[J].Electronic Measurement Technology,2020,43(8):10-16.)

[16] 雷蕾,石晨.基于启发式搜索算法的自动采摘机器人路径规划研究[J].农机化研究,2021,12(7):240-244.
(Lei Lei,Shi Chen.Path planning of automatic picking robot based on heuristic search algorithm[J].Agricultural Mechanization Research,2021,12(7):240-244.)

[17] 李国辉.农业机器人避障路径智能规划研究[J].农机化研究,2021,12(3):236-239.
(Li Guohui. Intelligent path planning for obstacle avoidance of agricultural robots[J].Agricultural Mechanization Research,2021,12(3):236-239.)

[18] 薛阳,俞志程,吴海东,等.基于IACO-ABC算法的变电站巡检机器人路径规划[J].浙江电力,2019,38(11):10-15.
(Xue Yang,Yu Zhicheng,Wu Haidong,et al.Path planning of substation inspection robot based on IACO-ABC algorithm[J].Zhejiang Electric Power,2019,38(11):10-15.)

[19] 王中玉,曾国辉,黄勃.基于改进双向A*的移动机器人路径规划算法[J].传感器与微系统,2020,39(11):141-147.
(Wang Zhongyu,Zeng Guohui,Huang Bo.Path planning algorithm for mobile robot based on improved bidirectional A*[J].Transducer and Microsystem Technologies,2020,39(11):141-147.)

[20] 谢林枫,蒋超,孙秋芹,等.基于AMC算法的变电站巡检机器人地图创建与定位[J].电力工程技术,2019,38(5):16-23.
(Xie Linfeng,Jiang Chao,Sun Qiuqin,et al.Map creation and location of substation patrol robot based on AMC algorithm[J].Power Engineering Technology,2019,38(5):16-23.)

[21] 王中玉,曾国辉,黄勃.基于改进双向A*的移动机器人路径规划算法[J].传感器与微系统,2020,39(11):141-147.
(Wang Zhongyu,Zeng Guohui,Huang Bo.Path planning algorithm for mobile robot based on improved bidirectional A*[J].Transducer and Microsystem Technologies,2020,39(11):141-147.)

[22] 杨桂华,卫嘉乐.基于改进A*与DWA算法的物流机器人路径规划[J].科学技术与工程,2022,22(34):15213-15220.
(Yang Guihua,Wei Jiale.Logistics robot path planning based on Improved A* and DWA algorithm[J].Science Technology and Engineering,2022,22(34):15213-15220.)

[23] Bodong Tao,Jae Hoon Kim.Mobile robot path planning based on bi-population particle swarm optimization with random perturbation strategy[J].Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences,2024,36(2):1-12.

(上接第302页)

tonomous navigation in highly dynamic environments[J].Journal of Robotics and Mechatronics,2017,29(4):668-684.

[6] 乔木,于天彪,李明,等.码垛机器人修正正弦函数插值的轨迹规划[J].机械设计与制造,2018(7):130-133.
(Qiao Mu,Yu Tianbiao,Li Ming,et al.The trajectory planning for palletizing robot using modified sine function interpolation[J].Machinery Design and Manufacture,2018(7):130-133.)

[7] Karaman S,Frazzoli E.Sampling-based algorithms for optimal motion planning[J].International Journal of Robotics Research,2011.

[8] Gammell J D,Srinivasa S S,Barfoot T D.Informed RRT*:optimal sampling-based path planning focused via direct sampling of an admissible ellipsoidal heuristic[C].International Conference on Intelligent Robots and Systems.IEEE,2014.

[9] Karaman S,Walter M R,Perez A,et al.Anytime motion planning using the RRT*[C].In Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA),2011.

[10] Sprunk C,Lau B,Pfaff P,et al.An accurate and efficient navigation system for omnidirectional robots in industrial environments[J].Autonomous Robots,2017,41(2):473-493.

[11] Lau B,Sprunk C,Burgard W.Improved updating of euclidean distance maps and voronoi diagrams[C].IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems,2010.

[12] Lau B,Sprunk C,Burgard W.Kinodynamic motion planning for mobile robots using splines[C].IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems,2009.

[13] Zhou J,He R,Wang Y,et al.Autonomous driving trajectory optimization with dual-loop iterative anchoring path smoothing and piecewise-jerk speed optimization[J].IEEE Robotics and Automation Letters,2020.

[14] Darweesh H,Takeuchi E,Takeda K,et al.Open source integrated planner for autonomous navigation in highly dynamic environments[J].Journal of Robotics & Mechatronics,2017,29(4):668-684.

中国知网 https://www.cnki.net